

解 答 解 説

化 学

慶應義塾大学 化学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 錯体化学 + 血液緩衝液 pH + 糖質構造決定

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 医学部・薬学部・理工学部志望)

化学 (慶應本番形式・3 大問)

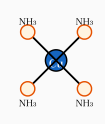
Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[3 種錯イオンの幾何構造比較]

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
配位数 4 / 正方形

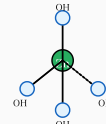


$d^9 \rightarrow dsp^2$ 混成

深青色

d-d 遷移 ($\sim 600 \text{ nm}$ 吸収)

$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
配位数 4 / 正四面体

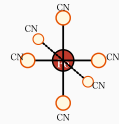


$d^{10} \rightarrow sp^3$ 混成

無色

d-d 遷移なし (d 満杯)

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$
配位数 6 / 正八面体



$d^5 \rightarrow d^2sp^3$ 混成

淡黄色

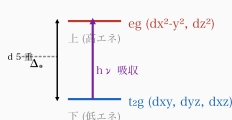
低スピン ($\text{Kf} \sim 10^{21}$)

共通: 中心金属の d 軌道電子配置 $\rightarrow$ 混成軌道 $\rightarrow$ 配位数 + 幾何構造を決定

3 種錯体の幾何構造 (Cu^{2+} 正方形 / Zn^{2+} 正四面体 / Fe^{3+} 正八面体)

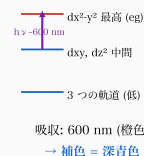
[結晶場理論 — d 軌道分裂と d-d 遷移]

八面体配位場



Cu^{2+} ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$)

$d^9: t_{2g}^6 e_g^3$



吸収: 600 nm (橙色)

$\rightarrow$ 補色 = 深青色

吸収色 $\leftrightarrow$ 観測色 (補色関係):

赤(700) $\leftrightarrow$ 緑(600) $\leftrightarrow$ 青/黄(580) $\leftrightarrow$ 藍/緑(500) $\leftrightarrow$ 赤

結晶場理論: d 軌道分裂と d-d 遷移
($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ の深青色の起源)

← Cu^{2+} $d^9 \rightarrow dsp^2$ 混成 $\rightarrow$ 正方形 / $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 深青色

← Zn^{2+} $d^{10} \rightarrow sp^3$ 混成 $\rightarrow$ 正四面体 / $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 無色

← Fe^{3+} $d^5 \rightarrow d^2sp^3$ 混成 $\rightarrow$ 正八面体 / $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 淡黄色

← 配位数 4配位は sp^3 (正四面体) または dsp^2 (正方形) で混成が決定

← d-d 遷移 d^{10} (Zn) は満杯で d-d 不可 $\rightarrow$ 無色 (重要)

← Δ_o 配位子場分裂
 $\Delta_o: \text{CN}^- > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{OH}^- > \text{F}^- > \text{Cl}^-$ (分光化学系列)

← 両性 $\text{Zn}(\text{OH})_2 \cdot \text{Al}(\text{OH})_3$: 酸でも塩基でも溶解 (両性水酸化物)

← プルシアン青
 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 染料・X 線造影

← 補色 吸収色と補色関係: 橙 $\leftrightarrow$ 青 / 赤 $\leftrightarrow$ 緑 / 黄 $\leftrightarrow$ 紫 (色相環で対角)

応経路: 沈殿 $\rightarrow$ 過剰試薬で再溶解 (錯形成)

$\text{Cu}^{2+} + \text{NH}_3$

少量: $\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ 青白沈殿

+ 過剰 NH_3

過剰: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 深青色

正方形

$\text{Zn}^{2+} + \text{OH}^-$

少量: $\text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow$ 白沈殿

+ 過剰 NaOH

過剰: $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 無色

正四面体

$\text{Fe}^{3+} + \text{CN}^-$

少量: $\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ 赤褐沈殿 (水)

+ 過剰 KCN

過剰: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 淡黄色

正八面体

共通則: 少量試薬 $\rightarrow$ 沈殿生成 / 過剰試薬 $\rightarrow$ 錯形成で再溶解

錯形成の反応経路: 少量試薬で沈殿 $\rightarrow$ 過剰試薬で再溶解 (3 種類比較)

考え方

【錯イオン形成の基本原則】

錯イオン $[\text{M}(\text{L})_n]^z$ は中心金属イオン M^{z+} に配位子 L が配位結合 (孤立電子対供与) で結合した複合イオン。配位数 n と混成軌道は中心金属の d 軌道の電子配置で決まる。

【配位数と幾何構造の対応表】

配位数	混成	幾何構造	例
2	sp	直線	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
4	sp^3	正四面体	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
4	dsp^2	正方形	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

配位数	混成	幾何構造	例
6	d^2sp^3	正八面体	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$

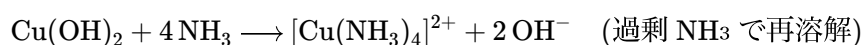
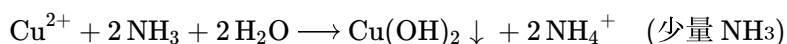
【 Cu^{2+} + 過剰 NH_3 】

Cu^{2+} の電子配置: $[\text{Ar}]3d^9$ (d 軌道に空きが少ない)。

NH_3 が孤立電子対を dsp^2 混成軌道に供与し、正方形 (square planar) の $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ を形成。

色: $d-d$ 遷移により可視光 (黄～赤領域 600 nm 付近) を吸収 → 補色の **深青色**。

反応式 (段階的に書ける):



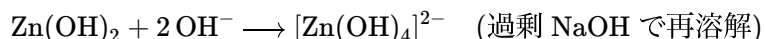
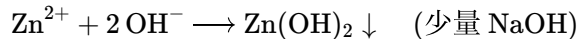
【 Zn^{2+} + 過剰 NaOH 】

Zn^{2+} の電子配置: $[\text{Ar}]3d^{10}$ (d 軌道は満杯)。

→ $d-d$ 遷移不可 → **無色**。

sp^3 混成で $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ (テトラヒドロキシジ亜鉛(II) 酸イオン)、**正四面体**。

反応式:



両性: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (酸として) /

$\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$ (塩基として)

【 Fe^{3+} + 過剰 KCN 】

Fe^{3+} の電子配置: $[\text{Ar}]3d^5$ 。

CN^- は強力な配位子で低スピン錯体を形成 → d^2sp^3 混成 → **正八面体**。

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ (ヘキサシアニド鉄(III) 酸イオン、フェリシアン化物イオン)、**淡黄色**。



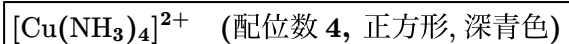
安定性: CN^- と Fe^{3+} の結合は強く、解離定数が極めて小さい (錯安定度定数 $K_f \approx 10^{31}$)。

→ 遊離 CN^- がほとんど放出されず、毒性が低い (青色染料プルシアンブルー $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ の原料)。

【解答】

(1) 【模範解答】

【Cu²⁺ + 過剰 NH₃ の錯イオン】



【生成反応式 (段階的)】

少量の NH₃ 添加: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NH}_4^+$ (青白色沈殿)

過剰の NH₃ で再溶解: $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + 2\text{OH}^-$

まとめ: $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

【深青色の理由 (58 字)】

Cu²⁺ は d⁹ で d 軌道に空きがあり、配位子場分裂により生じた e_g - t_{2g} 準位間の d-d 遷移で可視光 (約 600 nm 付近、橙色) を吸収する。その補色が深青色として観測される。

【採点ポイント (10 点)】

- 化学式 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 2 点
- 配位数 4 + 正方形構造 2 点
- 生成反応式 (バランス) 3 点
- 深青色の結晶場理論的説明 3 点

(2) 【模範解答】

【Zn²⁺ + 過剰 NaOH の錯イオン】



【生成反応式 (段階的)】

少量の NaOH 添加: $\text{Zn}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 \downarrow$ (白色沈殿)

過剰の NaOH で再溶解: $\text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{OH}^- \longrightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$

まとめ: $\text{Zn}^{2+} + 4\text{OH}^- \longrightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$

【両性水酸化物の理由 (58 字)】

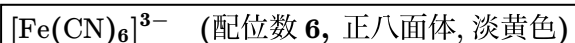
Zn(OH)₂ は強酸 (HCl) には水酸化物として Zn²⁺ を生じて溶け、強塩基 (NaOH) には弱酸として OH⁻ を受容して $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ を生じて溶けるため、両性を示す。

【採点ポイント (10 点)】

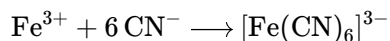
- 化学式 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ 2 点
- 配位数 4 + 正四面体 + 無色 3 点
- 生成反応式 (バランス) 3 点
- 両性の説明 (酸/塩基両反応) 2 点

(3) 【模範解答】

【Fe³⁺ + 過剰 KCN の錯イオン】



【生成反応式】



【極安定で毒性が低い理由 (58 字)】

CN^- と Fe^{3+} の結合が極めて強く錯安定度定数が非常に大きい ($K_f \approx 10^{31}$)。よって溶液中に遊離 CN^- がほとんど放出されず、シアン化物本来の強い毒性が顕在化しない。

【採点ポイント (7 点)】

- 化学式 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ …… 2 点
- 配位数 6 + 正八面体 + 淡黄色 …… 2 点
- 生成反応式 (バランス) …… 1 点
- 安定性 (K_f) と低毒性の関係 … 2 点

(4) 【模範解答】

【混成軌道と幾何構造 (96 字)】

Cu^{2+} は $3d^9$ で d 軌道に空きがあり、 dsp^2 混成 (4 配位) により正方形 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ を形成する。 Zn^{2+} は $3d^{10}$ で d 軌道が満杯のため d を使えず、 sp^3 混成 (4 配位) により正四面体 $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ を形成する。 Fe^{3+} は $3d^5$ で 2 つの $3d$ 軌道を空けて d^2sp^3 混成 (6 配位) により正八面体 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ を形成する。

【まとめ表】

錯体	中心金属	電子配置	混成	配位数	幾何構造	色
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$	Cu^{2+}	d^9	dsp^2	4	正方形	深青色
$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$	Zn^{2+}	d^{10}	sp^3	4	正四面体	無色
$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	Fe^{3+}	d^5	d^2sp^3	6	正八面体	淡黄色

【採点ポイント (7 点)】

- Cu^{2+} : $dsp^2 \rightarrow$ 正方形 … 2 点
- Zn^{2+} : $sp^3 \rightarrow$ 正四面体 … 2 点
- Fe^{3+} : $d^2sp^3 \rightarrow$ 正八面体 … 2 点
- 電子配置との対応 (整理表) …… 1 点

【頻出ミス】

- Zn^{2+} の錯体を「正方形」と誤答 $\rightarrow d^{10}$ では d を混成に使えず sp^3 のみ $\rightarrow$ 正四面体
- Cu^{2+} の錯体を「正四面体」と誤答 $\rightarrow d^9$ は dsp^2 で正方形が一般的
- 生成反応式で「水 H_2O が出る」と誤答 $\rightarrow$ 配位子の置換であり脱水反応ではない
- 「 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ は両性塩」と誤答 $\rightarrow$ 「両性水酸化物」が正確 (両性元素 Zn の水酸化)

物)

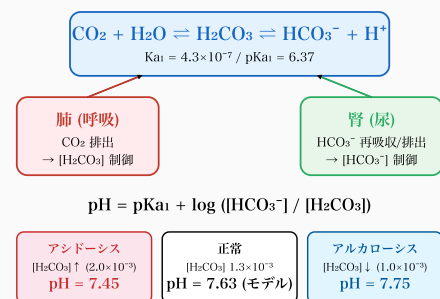
- フェリシアン化物 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ とフェロシアン化物 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ の混同 → 価数で
区別 (3-: 鉄(III), 4-: 鉄(II))

- 配位数を 4 と決めつけず、配位子の強さ・サイズで 6 配位もあり得ることに注意

第 2 問 (解答解説)

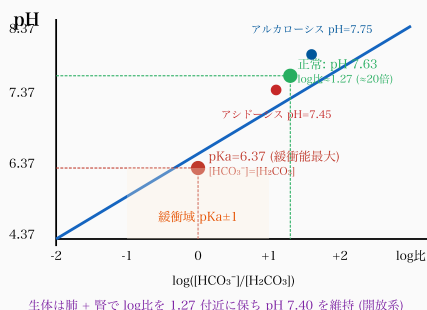
33点

[炭酸-重炭酸緩衝系 — 血液 pH の調節]



血液炭酸緩衝系の調節機構 (肺 + 腎による
開放系 / 3 状態の pH 計算)

[HCO₃⁻] / [H₂CO₃] 比 — Henderson-Hasselb



Henderson-Hasselbalch 直線と血液状態
(pKa 6.37 / 正常 7.63 / アシドーシス
7.45 / アルカローシス 7.75)

[計算プロセス — log 値の積み上げ]

$$\text{pH} = 6.367 + \log([\text{HCO}_3^-] / [\text{H}_2\text{CO}_3])$$

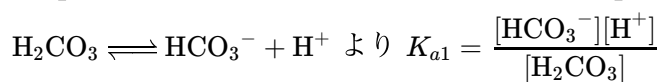
正常血液 比 = $2.4 \times 10^{-3} / 1.3 \times 10^{-3}$ = 18.46 $\log 18.46 = \log 24 - \log 1.3$ = 1.380 - 0.114 = 1.266 pH = 7.63	アシドーシス 比 = $2.4 \times 10^{-3} / 2.0 \times 10^{-3}$ = 12 $\log 12 = \log(4 \times 3)$ = 2log2 + log3 = 0.602 + 0.477 = 1.079 pH = 7.45	アルカローシス 比 = $2.4 \times 10^{-3} / 1.0 \times 10^{-3}$ = 24 $\log 24 = \log(8 \times 3)$ = 3log2 + log3 = 0.903 + 0.477 = 1.380 pH = 7.75
---	--	---

log2=0.301, log3=0.477, log4.3=0.633, log1.3=0.114 を全問共通で使用
ΔpH(正常→アシ)=0.18 / ΔpH(正常→アル)=+0.12 で生理学的に妥当

正常 / アシドーシス / アルカローシス pH
の計算プロセス (log 値の積み上げ)

考え方

【炭酸の電離と Henderson-Hasselbalch 式】



$$\text{整理: } [\text{H}^+] = K_{a1} \cdot \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]} \rightarrow \text{両辺の} -\log:$$

$$\text{pH} = pK_{a1} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$

【pK_{a1} の計算】

$$pK_{a1} = -\log(4.3 \times 10^{-7}) = 7 - \log 4.3 = 7 - 0.633 = 6.367 \approx 6.37$$

【(1) 正常血液 pH】

$$\text{比} \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.3 \times 10^{-3}} = \frac{24}{1.3} \approx 18.46$$

← **HH 式** $\text{pH} = \text{pKa} + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$ — 弱酸/共役塩基緩衝の基本

← **炭酸 pKa** $K_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} \rightarrow \text{pKa} = 7 - 0.633 = 6.367$

← **log 24** $\log 24 = \log(8 \times 3) = 3\log 2 + \log 3 = 0.903 + 0.477 = 1.380$

← **log 12** $\log 12 = \log(4 \times 3) = 2\log 2 + \log 3 = 0.602 + 0.477 = 1.079$

← **比 20:1** 正常血液 $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 20$ (生理ホメオスタシス)

← **肺** CO₂ 呼気排出 → [H₂CO₃] を能動制御 (秒～分単位)

← **腎** 尿で HCO₃⁻ 排出/再吸収 → [HCO₃⁻] を能動制御 (時間～日)

← **アシドーシス** 代謝性 (糖尿病 / 腎不全) と呼吸性 (CO₂蓄積) の 2 タイプ

← **アルカローシス** 過呼吸で CO₂ 過排出 → [H₂CO₃] ↓ → pH ↑

← **開放系** 生体は閉鎖系と異なり pKa±1 外でも生理的補償で機能

log 18.46 の正確計算:

$$\log \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.3 \times 10^{-3}} = \log(2.4) - \log(1.3) + \log(10) = \log(2.4) - 0.114 + 1$$

$$\begin{aligned}\log(2.4) &= \log(24) - 1 = \log(8 \times 3) - 1 = \log 8 + \log 3 - 1 = 3 \log 2 + \log 3 - 1 \\ &= 3(0.301) + 0.477 - 1 = 0.903 + 0.477 - 1 = 0.380\end{aligned}$$

$$\text{よって } \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 0.380 - 0.114 + 1 = 1.266$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.266 = 7.633 \approx \mathbf{7.63}$$

(注: 簡略モデルのため実測の 7.40 より高めになる。教科書では K_{a1} を「みかけの値」 $10^{-6.1}$ に補正して 7.40 を導く)

【(2) アシドーシス pH】

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = 2.0 \times 10^{-3} \text{ に増加} \rightarrow \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{2.0 \times 10^{-3}} = 12$$

$$\log 12 = \log(4 \times 3) = 2 \log 2 + \log 3 = 0.602 + 0.477 = 1.079$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.079 = 7.446 \approx \mathbf{7.45}$$

→ 正常 7.63 → アシドーシス 7.45 (酸性側にシフト、約 $\Delta \text{pH} = -0.18$)

【(3) アルカローシス pH】

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ に減少} \rightarrow \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.0 \times 10^{-3}} = 24$$

$$\log 24 = 3 \log 2 + \log 3 = 0.903 + 0.477 = 1.380$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.380 = 7.747 \approx \mathbf{7.75}$$

→ 正常 7.63 → アルカローシス 7.75 (塩基性側にシフト、約 $\Delta \text{pH} = +0.12$)

【(4) 生理的補償の説明】

炭酸緩衝系は実験室の閉じた系では pH 7.40 で緩衝能が低い、生体内では「開いた系」として機能する:

1. 肺: CO_2 を呼吸で排出 → $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ を能動的に減らせる (過呼吸でアルカローシス補正の逆も可)
2. 腎臓: HCO_3^- を尿で排出/再吸収 → $[\text{HCO}_3^-]$ を能動的に調節
3. 両機構を介して $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 比を一定に保つ → pH 7.40 を維持
4. これを「生理的補償 (physiological compensation)」と呼ぶ

【解答】

(1) 【模範解答】

【Henderson-Hasselbalch 式の導出】

炭酸の電離平衡: $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$

$$\text{電離定数: } K_{a1} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$

$$\text{整理: } [\text{H}^+] = K_{a1} \cdot \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

両辺の常用対数 $\times(-1)$:

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \dots \text{Henderson-Hasselbalch 式}$$

【 $\text{p}K_{a1}$ の計算】

$$\text{p}K_{a1} = -\log(4.3 \times 10^{-7}) = 7 - \log 4.3 = 7 - 0.633 = \mathbf{6.367}$$

【正常血液 pH の計算】

$$\text{比} \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.3 \times 10^{-3}}$$

$$\log \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.3 \times 10^{-3}} = \log(2.4) - \log(1.3) + \log(10)$$

$$\log(2.4) = \log \frac{24}{10} = \log 24 - 1 = (3 \log 2 + \log 3) - 1 = (0.903 + 0.477) - 1 = 0.380$$

$$\therefore \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 0.380 - 0.114 + 1 = 1.266$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.266 = 7.633 \approx \mathbf{7.63}$$

(実測 7.40 との差はモデル簡略化による。実臨床では H_2CO_3 + 溶存 CO_2 をまとめた「みかけの K_{a1} 」を用いる)

【採点ポイント (8 点)】

- Henderson-Hasselbalch 式の導出 … 3 点
- $\text{p}K_{a1} = 6.37$ の計算 …… 2 点
- 比の対数計算 ($\log 18.46 \approx 1.27$) … 2 点
- $\text{pH} = 7.63$ …………… 1 点

(2) 【模範解答】

【アシドーシスの pH】

$[\text{H}_2\text{CO}_3]$ が $2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ に増加 (CO_2 蓄積)、 $[\text{HCO}_3^-] = 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (不変)

$$\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{2.0 \times 10^{-3}} = 12$$

$$\log 12 = \log(4 \times 3) = 2 \log 2 + \log 3 = 2(0.301) + 0.477 = 0.602 + 0.477 = 1.079$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.079 = 7.446 \approx \mathbf{7.45}$$

正常 7.63 $\rightarrow$ アシドーシス 7.45 ($\Delta \text{pH} = -0.18$ で酸性側にシフト)

【臨床的意味】

呼吸不全や肺気腫で CO_2 排出が滞ると H_2CO_3 が蓄積し pH 低下 $\rightarrow$ 呼吸性アシドーシス。

代償: 過呼吸で CO_2 排出促進、腎で HCO_3^- 再吸収増加。

【採点ポイント (8 点)】

- 比の計算 ($24/2 = 12$) …… 2 点
- $\log 12 = 0.602 + 0.477 = 1.079$ … 3 点

- pH = 7.45 2 点
- 臨床的解釈 (酸性側シフト) … 1 点

(3) 【模範解答】

【アルカローシスの pH】

$[\text{H}_2\text{CO}_3]$ が $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ に減少 (過呼吸)、 $[\text{HCO}_3^-] = 2.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (不変)

$$\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = \frac{2.4 \times 10^{-2}}{1.0 \times 10^{-3}} = 24$$

$$\log 24 = \log(8 \times 3) = 3 \log 2 + \log 3 = 3(0.301) + 0.477 = 0.903 + 0.477 = 1.380$$

$$\text{pH} = 6.367 + 1.380 = 7.747 \approx \mathbf{7.75}$$

正常 7.38 → アルカローシス 7.75 ($\Delta\text{pH} = +0.37$ で塩基性側にシフト)

【臨床的意味】

過呼吸や不安発作で CO_2 を過剰排出すると H_2CO_3 が減少し pH 上昇 → 呼吸性アルカローシス。

代償: 呼吸抑制 (CO_2 を貯める)、腎で HCO_3^- を排出する。

【採点ポイント (8 点)】

- 比の計算 ($24/1 = 24$) 2 点
- $\log 24 = 0.903 + 0.477 = 1.380$ … 3 点
- pH = 7.75 2 点
- 臨床的解釈 (塩基性側シフト) … 1 点

(4) 【模範解答】

【生理的補償による緩衝能維持 (98 字)】

生体内の炭酸緩衝系は閉鎖系でなく、肺で CO_2 を呼気として能動排出 ($[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 制御) し、腎で HCO_3^- を尿に排出または再吸収 ($[\text{HCO}_3^-]$ 制御) する開放系である。両器官が $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 比を一定に保つことで、pH 7.40 を維持できる。

【炭酸の有効範囲外でも機能する理由 (58 字)】

閉鎖系では $\text{pK}_a \pm 1$ (5.37~7.37) を超えると緩衝能が低下するが、生体は肺と腎の補償で $[\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 比を強制的に約 20 倍に固定するため、実効的に pH 7.40 で緩衝能を発揮する。

【補足: ヘンダーソン式の比 20:1 の臨床的意義】

$\log 20 \approx 1.3$ より $\text{pH} - \text{pK}_a \approx 1.0 \rightarrow [\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3] \approx 20$ が生体ホメオスタシス。

【採点ポイント (9 点)】

- 肺による CO_2 排出と $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ 制御 … 3 点
- 腎による HCO_3^- 再吸収/排出 … 3 点

- 開放系・生理的補償の概念明示 … 2 点
- 補足 (有効範囲外でも機能する理由) … 1 点

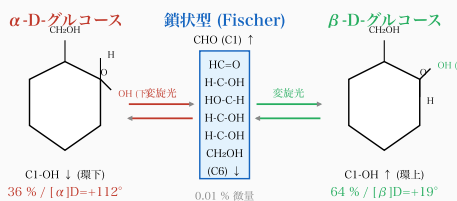
【頻出ミス】

- Henderson-Hasselbalch 式で $[\text{HCO}_3^-]$ と $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ の比を逆にする → 必ず「共役塩基 / 弱酸」の比
- $\log 4.3 \approx 0.6$ と概算で計算 → $\log 4.3 = 0.633$ (与えられた値を正確に使う)
- 単位を mol で代入 → 比なので濃度 mol/L で OK、両者が同じ単位なら mol/L でも mol でも比は同じ
- 「血液 pH が pKa から遠いから緩衝しない」と誤答 → 開放系では肺と腎が補償する点を答えるのが慶應医学部の核心
- 代償機構を「化学反応で勝手に平衡が回復」と誤解 → 肺と腎の生理機構による能動的調節
- アシドーシス/アルカローシス の単語自体は「酸性 / アルカリ性 (塩基性)」を意味する独語/羅語起源

第 3 問 (解答解説)

33点

[D-グルコース 3 種の平衡 (変旋光)]



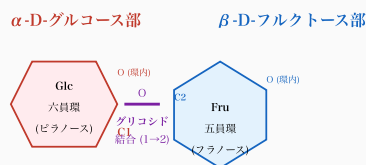
閉環: $C1-CHO + C5-OH \rightarrow C1-CH(OH)-O-C5$ (ヘミアセタール)
 $C1$ が立体中心化 $\rightarrow OH$ の上下で α/β 2 種生成

$$\text{平衡比旋光度} = 0.36 \times 112^\circ + 0.64 \times 19^\circ = 40.3 + 12.2 = +52.5^\circ$$

純粋 α (+112°) または β (+19°) を溶解 $\rightarrow$ 時間放置 $\rightarrow$ +52.5° に収束

D-グルコースの変旋光 (α 型 36 % $\rightleftharpoons$ 鎖状型 0.01 % $\rightleftharpoons$ β 型 64 %)

[スクロース構造とグリコシド結合]



Glc-C1 (アノマー) + Fru-C2 (アノマー) 両方使用!
 → 鎖状型に開環できない → アルデヒド/ケトン類に化せず
スクロース = 還元性なし (唯一の還元性なし天然二糖)
 対比: マルトース α-Glc-(1→4)-Glc は C1 フリー → 還元性あり

スクロースの構造: Glc-C1 と Fru-C2 のグリコシド結合 (両方アノマー炭素 → 還元性なし)

[ベネジクト反応と Cu_2O 生成量計算]



化学量論

グルコース 1 mol
→ Cu^{2+} 2 mol 消費
→ Cu_2O 1 mol 生成
($2 \text{Cu}^{2+} \rightarrow 1 \text{Cu}_2\text{O}$)
価数変化: $\text{Cu(II)} \rightarrow \text{Cu(I)}$

グルコース 0.10 mol

$$\begin{aligned} &\rightarrow \text{Cu}_2\text{O } 0.10 \text{ mol} \\ M_{\text{Cu}_2\text{O}} &= 2 \times 64 + 16 = 144 \\ 0.10 \times 144 \text{ g/mol} \\ &= 14.4 \text{ g} \end{aligned}$$

：グルコース ○ / フルクトース ○ (異性化) / 麦芽糖 ○ / 乳糖 ○ / スクロ
トレンス試薬 (銀鏡) / フェーリング (Cu_2O) も同じ仕組み

ベネジクト反応の化学量論と Cu_2O 生成量
計算 (グルコース 0.10 mol $\rightarrow$ Cu_2O 14.4
g)

考え方

【D-グルコースの構造】

鎖状型 (Fischer 投影): C1 が CHO、C2-C5 に OH がそれぞれ配置、C6 が CH₂OH

- D-グルコース: C5 の OH が右側 (D 配置)
- 各炭素の OH: C2 右、C3 左、C4 右、C5 右 (R-L-R-R; "たちのち" でも覚えられ
る)

環状型 (Haworth 投影、ピラノース型):

- 環: C1-C2-C3-C4-C5-O (酸素を含む 6 員環)
- α 型: C1 の OH が下 (環平面より下、C6-CH₂OH と反対側)
- β 型: C1 の OH が上 (C6-CH₂OH と同じ側)

← **α/β** アノマー炭素 (C1) における OH の 上下 (環下: α / 環上: β)

← **ヘミアセタール** C1-
CHO + C5-OH → 6
員環閉環 (ピラノース
型)

← 変旋光 $\alpha (+112^\circ)$
 $\Rightarrow$ 鎖状 $\Rightarrow \beta (+19^\circ)$
 で平衡 $\rightarrow$ 平衡
 $+52.5^\circ$

← **平衡組成** α 36 % / β 64 % / 鎖状 0.01 % (β 優位は安定性 = 全 OH 赤道配置)

← **比旋光度** 平衡 =
 $0.36 \times 112 + 0.64 \times 19$
 $= 40.3 + 12.2 = 52.5^\circ$

← **スクロース** Glc-
C1(α)-O-C2(β)-Fru
/ 両アノマー結合 →
還元性なし

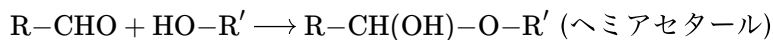
← **転化糖** スクロース
加水分解 → Glc +
Fru (両者 還元性あり)

← **フルクトース** ケトン
基だがアルカリ性下
でエンジオール → ア
ルドース化 → 還元性
あり

← **ベネジクト** 2Cu^{2+}
 $+ \text{R-CHO} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O} +$
 R-COO^- (赤色沈殿)

← **Cu₂O** M =
2(64)+16 = 144
g/mol / 0.10 mol →
14.4 g

【閉環反応 (ヘミアセタール形成)】



グルコースでは C1 の CHO と C5 の OH が分子内反応 → 6 員環ヘミアセタール

C1 が立体中心になる (元はカルボニル炭素で平面) → α/β 2 種が生成

【変旋光 (mutarotation)】

ヘミアセタールは可逆 → 鎖状型に戻る → C1 の OH が上下どちらにも開放 → 再閉環で α/β どちらも生成 → 平衡 ($\alpha : \beta \approx 36 : 64$, 鎖状型はごく少量)

【平衡比旋光度の計算】

$$[\alpha]_D^{\text{平衡}} = 0.36 \times (+112^\circ) + 0.64 \times (+19^\circ) \\ = 40.32 + 12.16 = 52.48 \approx +52.5^\circ$$

【スクロースが還元性を示さない理由】



Glc の C1 (アノマー炭素) と Fru の C2 (アノマー炭素) の **両方** がグリコシド結合に使われている。

→ 鎖状型に開環不可 → アルデヒド基/ケトン基が顕在化しない → 還元性なし

対比: マルトース = $\alpha\text{-Glc-(1}\rightarrow\text{4)-Glc}$ → Glc 第 2 残基の C1 がフリー → 開環可 → 還元性あり

【加水分解と転化糖】

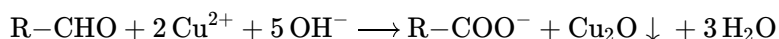


生成: D-グルコース (還元性あり、 $+52.5^\circ$) + D-フルクトース (還元性あり、 -92°)

混合物 = 転化糖 (合計比旋光度 -39° で旋光方向が反転)

フルクトースの還元性: 鎖状型で $CH_2OH-CO-\dots-CHO$ ではないが、ケトン型 → エンジオール経由でアルドース型へ異性化 → 還元性陽性 (アルカリ性下で重要)

【ベネジクト反応の量計算】



化学量論: グルコース 1 mol あたり Cu_2O 1 mol 生成 ($2 Cu^{2+} \rightarrow 1 Cu_2O$)

グルコース 0.10 mol → Cu_2O 0.10 mol

Cu_2O の分子量: $2 \times 64 + 16 = 128 + 16 = 144 \text{ g/mol}$

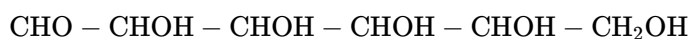
$$\text{生成 } Cu_2O = 0.10 \times 144 = \mathbf{14.4 \text{ g}}$$

【解答】

(1) 【模範解答】

【D-グルコースの構造】

鎖状型 (Fischer 投影式):



(C1) (C2) (C3) (C4) (C5) (C6)

D 配置: C2 右-OH / C3 左-OH / C4 右-OH / C5 右-OH

環状型 (Haworth 投影式・ピラノース 6 員環):

- α -D-グルコース: C1-OH が下 (環平面より下)

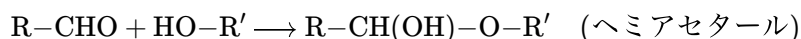
- β -D-グルコース: C1-OH が上 (環平面より上)

【 α/β の違い (58 字)】

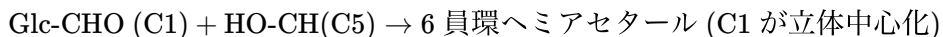
α 型と β 型は環状ヘミアセタール C1 (アノマー炭素) における立体配置の違い。 α 型では C1-OH が C6-CH₂OH と反対 (環下)、 β 型では同じ側 (環上) にある。

【閉環反応 (ヘミアセタール形成)】

鎖状型 C1 の CHO と C5 の OH が分子内反応:



具体的に:



C1 のカルボニル炭素 (平面) が立体中心となり、OH が上下どちらかに配置 $\rightarrow \alpha/\beta$ 2 種を生成。

【採点ポイント (8 点)】

- Fischer 投影式 (D 配置正確) … 2 点
- Haworth 投影式 (α/β 描画) … 3 点
- α/β の説明 (アノマー炭素) … 2 点
- ヘミアセタール反応式 … 1 点

(2) 【模範解答】

【変旋光の機構 (78 字)】

水溶液中ではヘミアセタール環が可逆的に開環し、ごく少量の鎖状型 (アルデヒド型) を経由する。鎖状型では C1 のカルボニル炭素が平面となり、再閉環で C1-OH が上下どちらにも配置できるため、 α/β 両異性体が相互変換し平衡に達する。

【平衡比旋光度の計算】

平衡組成: α 型 36 %、 β 型 64 % (鎖状型は 0.01 % で無視)

$$[\alpha]_D^{\text{平衡}} = 0.36 \times (+112^\circ) + 0.64 \times (+19^\circ)$$

$$= 40.32^\circ + 12.16^\circ = 52.48^\circ \approx +52.5^\circ$$

$\rightarrow$ 純粋 α 結晶 ($+112^\circ$) を水に溶かすと、変旋光により平衡組成へ向かって比旋光度が低下し、最終的に $+52.5^\circ$ に達する。

(β 結晶 $+19^\circ$) を水に溶かした場合も逆方向に変化して同じ $+52.5^\circ$ に収束する)

【採点ポイント (9 点)】

- 変旋光の機構 (開環-再閉環の可逆性) … 4 点
- 比旋光度の加重平均計算 …… 3 点
- $+52.5^\circ$ の数値 …… 2 点

(3) 【模範解答】

【スクロースが還元性を示さない理由 (78 字)】

スクロースは α -D-グルコースの C1 (アノマー炭素) と β -D-フルクトースの C2 (アノマー炭素) が両者ともグリコシド結合に使われているため、水溶液中で鎖状型に開環できず、アルデヒド基/ケトン基が顕在化しない。よってベネジクト試薬を還元できない。

【対比: 還元性二糖】

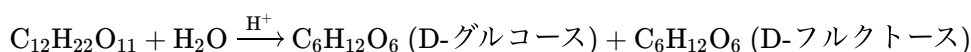
- マルトース α -Glc-(1 $\rightarrow$ 4)-Glc: 第 2 Glc 残基の C1 がフリー $\rightarrow$ 開環可 $\rightarrow$ 還元性あり
- ラクトース β -Gal-(1 $\rightarrow$ 4)-Glc: 同様に Glc の C1 がフリー $\rightarrow$ 還元性あり
- スクロース Glc(1 $\rightarrow$ 2)Fru: 両方のアノマー炭素が結合に消費 $\rightarrow$ 還元性なし (唯一の還元性のない天然二糖)

【採点ポイント (8 点)】

- 結合位置 (Glc C1 + Fru C2) の特定 … 3 点
- アノマー炭素両方の関与 …… 3 点
- 鎖状型に開環できない $\rightarrow$ 還元性なし … 2 点

(4) 【模範解答】

【加水分解と転化糖】

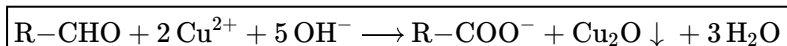


生成物の還元性:

- D-グルコース: 還元性あり (鎖状型でアルデヒド $-\text{CHO}$ 顕在化)
- D-フルクトース: 還元性あり (アルカリ性下でエンジオール経由でアルドースに異性化、 $-\text{CHO}$ 顕在化)

両者の混合物 = 転化糖 (旋光度が $+66.5^\circ \rightarrow -39^\circ$ に反転するため "invert")

【ベネジクト反応式と Cu_2O 生成量】



化学量論: グルコース 1 mol $\rightarrow$ Cu_2O 1 mol (2 Cu^{2+} が還元されて 1 Cu_2O 生成)

グルコース 0.10 mol が完全反応 $\rightarrow$ Cu_2O 0.10 mol 生成

Cu_2O の分子量: $M_{\text{Cu}_2\text{O}} = 2 \times 64 + 16 = 144 \text{ g/mol}$ (Cu の原子量 = 64)

$$\text{生成 Cu}_2\text{O} = 0.10 \text{ mol} \times 144 \text{ g/mol} = \mathbf{14.4 \text{ g}}$$

【採点ポイント (8 点)】

- 加水分解反応式 (バランス) …… 2 点
- 転化糖 (Glc + Fru) の同定 …… 2 点
- 両者の還元性 (両者陽性) …… 1 点
- Cu_2O 分子量 (144) …… 1 点
- Cu_2O 14.4 g の計算 …… 2 点

【頻出ミス】

- α 型と β 型を「全く別の物質」と誤解 → 水溶液中で変旋光により相互変換する平衡関係
- 鎖状型の存在比を「半分」と誤解 → 平衡では 0.01 % 以下でごく少量 (α 36 % / β 64 %)
- スクロースが「グルコースの C2 がフリー」と誤答 → 結合は Glc-C1 と Fru-C2 で両方ともアノマー炭素
- フルクトースに還元性が「ない」と誤答 → ケトン型でもアルカリ性下でエンジオール経由アルドース化 → 還元性あり
- ベネジクト反応の Cu_2O 生成量で「 $2 \text{ Cu}^{2+} \rightarrow 2 \text{ Cu}_2\text{O}$ 」と誤算 → $2 \text{ Cu}^{2+} \rightarrow 1 \text{ Cu}_2\text{O}$ (酸化銅 I は Cu2 個で 1 分子)
- Cu の原子量を 63.5 で計算 → 入試では Cu = 64 が標準 (問題に与えられた値を使用)